解答题：

1. N_2 (g) + 3 H_2 (g) = 2 NH_3 (g)
300 ℃是否自发反应？**转向温度**是多少？

2. 试计算反应 N_2 (g) +3H_2 (g) = 2NH_3 (g) 在 673K 时的 K^{Θ}
并指出 673K，p (NH_3) = 304kPa，p (N_2) = 171kPa，p (H^2) = 2022 kPa 的状态下
反应向何方向进行，并计算 800K 时的**标准平衡常数**。

3.请写出**标准摩尔生成焓、标准摩尔燃烧焓、标准反应热焓、标准生成 Gibbs 函数、标准反应 Gibbs 函数、标准摩尔熵、标准反应熵** 的符号以及单位。
例：标准摩尔生成焓：$\triangle_f H_m^{\theta}$（B, 相态，T）

4. 在稀 H_2SO_4 溶液中，$KMnO_4$ 和 $FeSO_4$ 发生以下反应：

$$\mathbf{MnO_4^- + H^+ + Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+}}$$

如将此反应设计为原电池，写出正、负极的反应，电池反应，和**电池符号**。

5.试判断反应:

$$\mathbf{MnO_2(s)+4HCl(aq) \text{-}> MnCl_2\ (aq)+Cl(g)+2H_2O(l)}$$

在 25℃时的标准状态下能否向右进行?
实验室中为什么能用 MnO_2(s)与浓 HCl 反应制取 Cl_2(g)?（**使用能斯特方程计算**）

6.在含有 1.0 mol・L^{-1} Fe^{3+}和 1.0mol・L^{-1} Fe^{2+}的溶液中加入 KCN(s),**有[$Fe(CN)_6]^{3-}$, [$Fe(CN)_6]^{4-}$配离子生成**。
当系统中 c(CN^-) = 1.0mol・L^{-1}，c([$Fe(CN)_6]^{3-}$) = c([$Fe(CN)_6]^{4-}$) = 1.0mol・L^{-1}时,计算 E(Fe^{3+}/Fe^{2+}）。

7. 在 0.20L 的 0.50mol·L^{-1} $MgCl_2$ 溶液中加入等体积的 0.10mol·L^{-1} 的氨水溶液，问有无 $Mg(OH)_2$ 沉淀生成？
为了不使 $Mg(OH)_2$ 沉淀析出，至少应加入多少克 $NH_4Cl(s)$？ (设加入 $NH_4Cl(s)$后体积不变)

8.计算 0.10mol·L^{-1} H_2CO_3 溶液中的 H_2O, H_2CO_3，HCO_3^-，CO_3^{2-} 和 OH^-浓度,以及溶液的 pH。

9.一棕黑色固体(A)不溶于水,但可溶于浓盐酸,生成近乎无色溶液(B)和黄绿色气体(C)。在少量(B)中加入硝酸和少量 NaBiO3(s),生成紫红色液(D)。在(D)中加入一淡绿色溶液(E),紫红色褪去,在得到的溶液(F)中加入 KNCS 溶液又生成血红色溶液(G)。再加人足量的 NaF 则溶液的颜色又褪去。在(E)中加入 BaCl2 溶液则生成不溶于硝酸的白色沉淀(H)。试确定各字母所代表的物质,并写出有关反应的离子方程式。

10. 完成并配平下列反应方程式：

(1) $K_2Cr_2O_7 + HCl(浓) \xrightarrow{\triangle}$　　(2) $K_2Cr_2O_7 + H_2C_2O_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$

(3) $Ag^+ + Cr_2O_7^{2-} + H_2O \longrightarrow$　　(4) $Cr_2O_7^{2-} + H_2S + H^+ \longrightarrow$

(5) $Cr^{3+} + S_2O_8^{2-} + H_2O \longrightarrow$　　(6) $Cr(OH)_3 + OH^- + ClO^- \longrightarrow$

(7) $K_2Cr_2O_7 + H_2O_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$

T Ý >F9 Ö

0 Ã T Ý

1. ý Ä,´ ¨ + a _ ý Ä,´' x Ä Ä ( )
2. +a ¾¨H = QP, H _(æ 1 - È ¨H ,´ I >3+5 ,´ û Ã4ø 1 9 £ È6< > F,´E÷ 0; £ , u QP • _(æ 1 - Ä ( )
3. E÷$QH Ž s3P,´ 0Q "W F 11y ¾ p X ÿ,´ ¿ Ä Å
4. .¬,´ " F(™ w Ž ¾ Lewis G¨ Ä Å
5. +XJñ5€C^ ˆ#ƒ H_2SO_4 Ã#ƒ HNO_3 Ä Å
6. X $Fe(OH)_3$ Ã$Co(OH)_3$ Ã$Ni(OH)_3$ 965 {]"W F7- Ë _ 9JñJäK},´Nª ¿F@$@ ÿ a ,´ Ä Ä Å

¼ ÃF9

1. **;F B$#] È =!".ž,´ _** ( )
   A. 'C 9 X /ý(© Ê ' & ; È } >3+5 ý Ä' -(1y
   B. 'C _ ê j Ê y,´ 0/ý § 97-GÿGÿ4â,´' Ë –Gÿ
   C. 'C _(æ 1 -
   D Ê'C _3+5 >)ß ³F >| Ô ',´7-Gÿ
2. **X 0 Ê ' & ; È " *0û £>',´ F6 ý Ä È ƒ i ý Ä ' & ¯ F – £>' M!" ý Ä é A0+ Ø & È ; G 9 £ F !".ž,´ _ Ö** ( )
   A Ê+O @(™,´ ƒ0 6 0 Ê Î Ð B. +O @(™,´ ×Gÿ 0 Ê Î Ð
   C Ê ý Ä(™#ƒ Ö 0 ÊL} ~ D. ¯+X ¶ 8F2,´ Ü F r
3. **X "4ÿ ×+O ¶** AgCl **"¹#ð,´$æ#â] È7- ¯"¹#ð$æ@ ,´ é# _ Ä Å Ä**
   A Ê Ð • HCl $æ#â B Ê Ð • $AgNO_3$ $æ#â C Ê Ð •#ƒ "X"d D Ê Ð • NaCl $æ#â
4. Ag_2CrO_4 > AgSCN **,´$æ Ö0 ~-(< Ä** $1x10^{-12}$) **È ; G" E³$æ@ Ö** S ,´ **? €!" .ž,´ _ Ä Å Ä**
   A. S (AgSCN) = S (Ag_2CrO_4) B. S (AgSCN) > S (Ag_2CrO_4)
   C. S (AgSCN) < S (Ag_2CrO_4) D. 2S (AgSCN) = S (Ag_2CrO_4)
5. **; G £ ¾K …CX ú ¦ F 8(™,´ F ,KIB ,´ _ Ä Å**
   A ÊAl …CX § 9 jF Ï W È >"W F 8 &Gú n WGÿ,´' Gÿ
   B ÊAl j T W s3P È >G¨ F.á w7- ý Ä
   C ÊAl ,´ " F(™ w j 6 € ¦ ƒ
   D ÊAlCl3 C$æ ¾ 9 j$æ r È ' @ ü6Š(™
6. **; GG}/ë €,´] ó/ë €** sp3d2 **r FE˜Fƒ @K^,´ _ Ä Å**
   A Ê$[Cr(CN)_6]^{3-}$ B Ê$Cr(CO)_6$ C Ê$[Co(CN)_6]^{3-}$ D Ê$[CoF_6]^{3-}$
7. **!b 6** K_2MnO_4 **Eœ j** $KMnO_4$ **È ; G é#] Ç ` ×)·Q ÃCXGÿ -,´ _ Ä Å**
   (A) CO_2 FJ •.á W K_2MnO_4 $æ#â (B) +$XCl_2$ "W F K_2MnO_4 $æ#â
   (C) +e@ "W F K_2MnO_4 $æ#â (D) +XHAc G¨ F K_2MnO_4
8. **H Ž/ë € X ›M' ƒ a j],´.ñ. _** 4.90 B.M. **È6< X ›M' ƒ j j],´.ñ. j** 0 **È B] óH Ž/ë € 7- _ Ä Å**
   (A) Cr(III) (B) Ni(II) (C) Mn(III) (D) Fe(II)
9. **X** Fe^{3+} **$æ#â] Ð •** NH_3 **g** H_2O **+O @,´(™CX _ Ä Å**
   (A) Fe (OH)3 (B) Fe (OH)6]3
   (C) [Fe (NH3)6]3+ (D) [Fe (NH3)3(H2O)3]3+